【명세서】

【발명의 명칭】

고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치{APPARATUS FOR MONITORING HIGH CONCENTRATION RADON}

【기술분야】

본 발명은 이온화 챔버 방식으로 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

일반적으로, 실내 공기질 측정에 사용되는 이온화 챔버 방식의 연속 라돈 측정장치에서는 펄스 카운트 방식으로 라돈 농도를 측정한다.

상기 펄스 카운트 방식이란, 단위 부피당 라돈의 붕괴 빈도가 그 공간의 라돈 농도에 비례하는 원리를 이용하는 것으로서, 이온화 챔버를 통해 얻어지는 라돈 붕괴 신호를 단위 시간당 카운트하여 실내 공기 중 라돈 농도로 환산하는 방식이다.

이러한 펄스 카운트 측정 방식은 이온화 챔버 공간 내 어디서든지 라돈 붕괴 현상이 일어나기만 하면 약 99% 이상의 높은 효율로 라돈 붕괴 감지가 가능하므로, 통상 수 cm2 내외의 좁은 면적의 광센서를 이용하는 반도체 방식 라돈 측정기에 비해 감도가 매우 높다는 장점이 있다.

도 1 은 종래의 이온화 챔버를 통해 얻어지는 라돈 붕괴 신호의 전형적인 출력신호 파형을 오실로스코프로 측정한 결과 파형을 나타낸 도면이고, 도 2 는 종래의 이온화 챔버를 통해 고농도 라돈 측정시 발생하는 신호 겹침 현상을 오실로스코프로 측정한 결과 파형을 나타낸 도면이며, 도 3 은 종래의 이온화 챔버를 통해 라돈 측정 시 라돈 농도 증가에 따른 측정 펄스 카운트의 포화 경향을 나타낸 그래프이다.

도 1 에 도시된 바와 같이, 종래의 이온화 챔버에서 얻어지는 신호의 시간 폭은 통상 약 0.5 초 내외이므로, 수 us 에 불과한 반도체 방식에 비해 상대적으로 매우 넓어서, 라돈 농도가 대단히 높을 경우, 도 2 에 도시된 바와 같이, 여러 개의 신호가 겹치는 현상이 일어날 수 있으며 이 경우 펄스 카운트 오류가 발생한다.

그 결과 도 3 에 도시된 바와 같이, 약 10,000Bq/m3 이상에서는 라돈 농도가 상승하여도 더 이상 펄스 카운트가 증가하지 못하는 포화 영역이 존재하게 되어, 고농도의 라돈 측정에서는 펄스 카운트 측정 방식이 적합하지 않다.

한편, 일반적인 실내 라돈 농도 평균치는 통상 약 100Bq/m3 이하 정도이고, 우리나라 환경기준치가 공동 주택의 경우는 약 148Bq/m3 정도이며, 다중이용 시설의 경우 약 200Bq/m3

정도에 불과하므로, 종래의 펄스 카운트 방식을 이용한 라돈 측정기의 최대 측정 한계치가 약 10,000Bq/m3 정도라 하더라도 실내 공기질 측정 목적으로는 아무런 문제가 없다.
그러나, 토양 내 라돈 측정이나 탄광 등과 같이 지하 수 백 미터 깊이의 고농도 라돈 환경에서의 측정, 또는 연구 목적으로 라돈 테스트 챔버에서 측정을 진행하고자 하는 경우, 약 10,000Bq/m3 이상의 고농도 측정도 필요 하므로 이 경우에 펄스 카운트 측정 방식이 아닌 새로운 라돈 측정 방식이 필요하다.

【선행기술문헌】
【특허문헌】
(특허문헌 1) 국내 특허등록 제 10-1730887 호(2017.04.28. 공고)
(특허문헌 2) 국내 특허등록 제 10-1730891 호(2017.04.28. 공고)

【발명의 내용】
【해결하고자 하는 과제】
본 발명은 전술한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 이온화 챔버 방식을 이용하여 약 10,000Bq/m3 이상의 고농도에서도 라돈 측정을 정확하고 신속하게 수행할 수 있도록 한 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치를 제공하는데 있다.

【과제의 해결 수단】
전술한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 일 측면은, 일정크기의 이온화 챔버 내에 유입된 공기 중에 포함된 라돈 기체에서 알파 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 신호 처리를 통해 펄스 형태의 알파입자 검출신호를 출력하는 알파입자 검출모듈; 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 설정된 측정시간동안 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값을 연산하는 알파입자 카운트모듈; 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 설정된 측정시간동안 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값을 연산하는 알파입자 적분모듈; 및 상기 알파입자 카운트모듈로부터 연산된 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값 및 상기 알파입자 적분모듈로부터 연산된 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값을 각각 제공받아 이를 기반으로 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값에 대한 제 1 라돈 농도 값 및 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값에 대한 제 2 라돈 농도 값을 각각 산출하고, 상기 제 1 또는 제 2 라돈 농도 값이 기 설정된 기준 라돈 농도 값보다 작을 경우 상기 제 1 라돈 농도 값을 최종 라돈 농도 값으로 출력하며, 상기 제 1 또는 제 2 라돈 농도 값이 기 설정된 기준 라돈 농도 값보다 클 경우 상기 제 2 라돈 농도 값을 최종 라돈 농도 값으로 출

력하는 데이터 처리모듈을 포함하는 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치를 제공하는 것이다.

여기서, 상기 알파입자 검출모듈은, 일측이 개방되거나 철망으로 덮여 있으며 외주면에 다수의 홀이 형성되어 공기유통이 원활하고, 표면에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 이온화 챔버; 일단이 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 주 탐침부; 내측으로 상기 주 탐침부가 관통되도록 상기 이온화 챔버의 타측에 결합되며, 상기 이온화 챔버와 상기 주 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비하는 가드링부; 일단이 상기 가드링부의 내측을 관통하여 상기 이온화 챔버 내에 배치됨과 아울러 상기 주 탐침부와 일정간격으로 이격되도록 배치되며, 주변 노이즈가 유입되도록 구비하는 보조 탐침부; 상기 주 탐침부 및 상기 보조 탐침부의 타단에 각각 연결되며, 상기 주 탐침부 및 상기 보조 탐침부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제 1 및 제 2 전치 증폭기; 및 상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 펄스 형태의 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함함이 바람직하다.

바람직하게, 상기 알파입자 검출모듈은, 일측이 개방되거나 철망으로 덮여 있으며 외주면에 다수의 홀이 형성되어 공기유통이 원활하고, 표면에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 이온화 챔버; 일단이 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부; 내측으로 상기 탐침부가 관통되도록 상기 이온화 챔버의 타측에 결합되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비되는 가드링부; 상기 가드링부와 접지 사이에 연결되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설전류를 상기 접지측으로 흘려 보내주고, 교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 출력하는 노이즈 검출부; 상기 탐침부의 타단 및 상기 노이즈 검출부의 출력단에 각각 연결되며, 상기 탐침부 및 상기 노이즈 검출부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제 1 및 제 2 전치 증폭기; 및 상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전 단자(-)에 연결되며, 상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 펄스 형태의 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함할 수 있다.

바람직하게, 상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어질 수 있다.

바람직하게, 상기 알파입자 적분모듈은, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 수신하는 제 1 단자와 제 1 노드에 연결된 제 2 단자를 갖는 저항(R); 상기 제 1

노드에 연결되는 제 1 입력단자와 접지에 연결된 제 2 입력단자와 출력단자를 갖고 상기 제 1 입력단자의 전압을 증폭하는 연산증폭기(OP AMP); 및 상기 제 1 노드와 상기 연산증폭기의 상기 출력단자 사이에 연결되어 있는 커패시터(C)를 포함할 수 있다.
바람직하게, 상기 저항(R)과 커패시터(C)의 RC 지연 시간은, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호의 시간 폭보다 10 배 이상의 값으로 이루어질 수 있다.
바람직하게, 상기 알파입자 적분모듈은, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 아날로그의 알파입자 검출신호를 입력받아 해당 아날로그의 알파입자 검출신호를 신호 완충하는 전압 추종부; 및 상기 전압 추종부로부터 신호 완충된 아날로그의 알파입자 검출신호를 디지털의 알파입자 검출신호로 변환하는 아날로그-디지털 변환부를 포함할 수 있다.
바람직하게, 상기 전압 추종부는, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 아날로그의 알파입자 검출신호를 수신하는 비반전 단자(+)를 구비하고, 반전 단자(-)가 출력 단자에 궤환되도록 연결됨과 아울러 상기 출력 단자가 상기 아날로그-디지털 변환부의 입력단에 연결된 연산 증폭기(Op-Amp)를 포함하되, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호와 동일한 신호를 그대로 상기 아날로그-디지털 변환부에 공급하여 버퍼(Buffer)의 기능을 수행할 수 있다.
바람직하게, 상기 알파입자 카운트모듈은, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 이를 기반으로 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 상기 구별된 정상 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값을 연산할 수 있다.
바람직하게, 상기 알파입자 적분모듈은, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 이를 기반으로 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 상기 구별된 정상 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값을 연산할 수 있다.
바람직하게, 상기 기 설정된 기준 라돈 농도 값은, 1,000Bq/m3 내지 1,000,000Bq/m3 범위 중 어느 하나의 라돈 농도 값으로 이루어질 수 있다.

【발명의 효과】
이상에서 설명한 바와 같은 본 발명의 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치에 따르면, 이온화 챔버 방식을 이용하여 약 10,000Bq/m3 이상의 고농도에서도 라돈 측정을 정확하고 신속하게 수행할 수 있는 이점이 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1 은 종래의 이온화 챔버를 통해 얻어지는 라돈 붕괴 신호의 전형적인 출력신호 파형을 오실로스코프로 측정한 결과 파형을 나타낸 도면이다.
도 2 는 종래의 이온화 챔버를 통해 고농도 라돈 측정시 발생하는 신호 겹침 현상을 오실로스코프로 측정한 결과 파형을 나타낸 도면이다.
도 3 은 종래의 이온화 챔버를 통해 라돈 측정시 라돈 농도 증가에 따른 측정 펄스 카운트의 포화 경향을 나타낸 그래프이다.
도 4 는 본 발명의 일 실시예에 따른 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치를 설명하기 위한 전체적인 블록 구성도이다.
도 5 는 본 발명의 일 실시예에 적용된 알파입자 검출모듈의 일 예를 구체적으로 설명하기 위한 블록 구성이다.
도 6 은 본 발명의 일 실시예에 적용된 알파입자 검출모듈의 다른 예를 구체적으로 설명하기 위한 블록 구성도이다.
도 7 은 본 발명의 일 실시예에 적용된 알파입자 적분모듈의 일 예를 구체적으로 설명하기 위한 회로 구성도이다.
도 8 은 본 발명의 일 실시예에 적용된 알파입자 적분모듈의 다른 예를 구체적으로 설명하기 위한 회로 구성도이다.
도 9 는 본 발명의 일 실시예에 적용된 알파입자 적분모듈을 통해 산출된 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값과 라돈 농도의 상관관계를 설명하기 위한 그래프이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】
전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다.
제 1, 제 2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제 1 구성요소는 제 2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제 2 구성요소도 제 1 구성요소로 명명될 수 있다. 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로

운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 “포함”한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 “...부”, “모듈” 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세하게 설명한다. 그러나, 다음에 예시하는 본 발명의 실시예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 다음에 상술하는 실시예에 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 실시예는 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위하여 제공되어지는 것이다.
첨부된 블록도의 각 블록과 흐름도의 각 단계의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들(실행 엔진)에 의해 수행될 수도 있으며, 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 블록도의 각 블록 또는 흐름도의 각 단계에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 블록도의 각 블록 또는 흐름도의 각 단계에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다.
그리고, 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 블록도의 각 블록 및 흐름도의 각 단계에서 설명되는 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록 또는 각 단계는 특정된 논리적 기능들을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있으며, 몇 가지 대체 실시 예들에서는 블록들 또는 단계들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들 또는 단계들은

사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하며, 또한 그 블록들 또는 단계들이 필요에 따라 해당하는 기능의 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
도 4 는 본 발명의 일 실시예에 따른 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치를 설명하기 위한 전체적인 블록 구성도이고, 도 5 는 본 발명의 일 실시예에 적용된 알파입자 검출모듈의 일 예를 구체적으로 설명하기 위한 블록 구성이며, 도 6 은 본 발명의 일 실시예에 적용된 알파입자 검출모듈의 다른 예를 구체적으로 설명하기 위한 블록 구성도이며, 도 7 은 본 발명의 일 실시예에 적용된 알파입자 적분모듈의 일 예를 구체적으로 설명하기 위한 회로 구성도이며, 도 8 은 본 발명의 일 실시예에 적용된 알파입자 적분모듈의 다른 예를 구체적으로 설명하기 위한 회로 구성도이며, 도 9 는 본 발명의 일 실시예에 적용된 알파입자 적분모듈을 통해 산출된 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값과 라돈 농도의 상관관계를 설명하기 위한 그래프이다.
도 4 내지 도 9 를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치는, 크게 알파입자 검출모듈(100), 알파입자 카운트모듈(200), 알파입자 적분모듈(300), 및 데이터 처리모듈(400) 등을 포함하여 이루어진다. 한편, 도 4 내지 도 9 에 도시된 구성요소들이 필수적인 것은 아니어서, 본 발명의 일 실시예에 따른 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치는 그보다 많은 구성요소들을 갖거나 그보다 적은 구성요소들을 가질 수도 있다.
이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치의 구성요소들에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.
알파입자 검출모듈(100)은 일정크기의 이온화 챔버(110 또는 110') 내에 유입된 공기 중에 포함된 라돈(Radon, Rn) 기체에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 신호 처리를 통해 펄스 형태의 알파입자 검출신호를 출력하는 기능을 수행한다.
이러한 알파입자 검출모듈(100)의 일 예로, 도 5 에 도시된 바와 같이, 알파입자 검출모듈(100)은, 크게 이온화 챔버(Ionization Chamber)(110), 주 탐침부(120), 가드링부(130), 보조 탐침부(140), 제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a 및 150b), 차동 증폭기(160), 및 바이어스 전원(10) 등을 포함하여 이루어진다.
여기서, 이온화 챔버(110)는 일측이 개방되어 있거나 철망으로 덮여있는 원통형의 전도성 물질(Conductive Materials)로 이루어지는 바, 그 외주면 및/또는 바닥면에 다수의 홀(미도시)이 형성되어 있으며, 이러한 상기 다수의 홀에 의해 공기의 유동이 자유로운 통기성 구조로 이루어지므로 외부와의 농도평형이 빨라서 고속 측정이 가능한 효과가 있다.
또한, 이온화 챔버(110)의 표면에 고전압의 바이어스 전원(10)을 인가하여 이온화 챔버(110) 내의 주 탐침부(120)와 이온화 챔버(110) 내부 표면 사이에 전기장을 형성시킴으로써 알파(α) 붕괴 시 발생되는 이온 전류를 주 탐침부(120)로 흡수시킬 수 있다. 이러한 이온화 챔버

(110)는 그 구성이 단순하고 저렴한 가격으로 구현할 수 있으며, 3 차원적인 측정으로 고감도인 효과가 있다.
또한, 이온화 챔버(110)의 표면에 인가되는 고전압의 바이어스 전원(10)은 약 50V 내지 300V 범위(바람직하게, 50V 내지 150V 정도)의 안정적인 직류전압을 사용함으로써, 이온화 챔버(110) 내에서 알파 붕괴가 발생할 경우 효과적으로 추가적인 이온 전하가 발생할 수 있는 조건이 된다. 한편, 고전압의 바이어스 전원(10)에서 공급되는 전원(예컨대, 전압 또는 전류)은 측정범위 및 감도(sensitivity) 등에 따라 다양하게 변경하여 적용할 수 있다.
주 탐침부(120)는 이온화 챔버(110) 내에서 라돈(Radon, Rn) 핵종 등에 의한 알파(α) 붕괴가 발생되었을 때 생겨난 이온 전하를 흡수할 수 있도록 기다란 봉 형태의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 일단이 이온화 챔버(110) 내에 배치되어 있으며, 이온화 챔버(110) 내에 유입된 공기에서 알파(α) 붕괴 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 기능을 수행한다.
이러한 주 탐침부(120)는 이온화 챔버(110) 내에 유입된 공기에서 라돈(Rn) 기체에 의한 알파(α) 붕괴 시 생성된 알파입자를 검출하도록 구비됨이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 알파(α)입자를 방출하는 모든 방사성 기체를 검출하도록 구비될 수도 있다.
가드링부(130)는 원통형의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 내측으로 주 탐침부(120)가 관통되도록 이온화 챔버(110)의 타측에 결합되어 있으며, 이온화 챔버(110)와 주 탐침부(120) 사이에서 발생하는 누설 전류를 흡수하여 접지(Ground)측으로 흘려주는 기능을 수행한다.
이러한 가드링부(130)가 구비되지 않으면 주 탐침부(120)에서 얻어진 전류 신호와 누설 전류 신호가 합쳐져서 신호 대 잡음 비(Signal-to-Noise Ratio, SNR)가 안 좋게 되는 문제가 발생된다.
보조 탐침부(140)는 주변 노이즈(Background Noise)가 유입될 수 있도록 소정 길이를 갖는 봉 형태의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 일단이 가드링부(130)의 내측을 관통하여 이온화 챔버(110) 내에 배치되어 있으며, 주 탐침부(120)와 일정간격으로 이격되도록 배치되어 있다.
한편, 보조 탐침부(140)의 길이는 주 탐침부(120)의 길이보다 짧게 이루어짐이 바람직하며, 이온화 챔버(110) 내에서 보조 탐침부(140)의 노출영역이 주 탐침부(120)의 노출영역보다 작게 배치됨이 바람직하다.
제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a 및 150b)는 그 입력단이 주 탐침부(120) 및 보조 탐침부(140)에 각각 전기적으로 연결되어 있으며, 주 탐침부(120) 및 보조 탐침부(140)로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 일차 증폭하는 기능을 수행한다.
그리고, 차동 증폭기(160)는 제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a 및 150b)의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 전기적으로 연결되어 있으며, 제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a 및 150b)로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차에 비례하여 증폭함으로써 , 노이즈 신호를 효과적으로 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력할 수 있다.

즉, 차동 증폭기(160)를 통해 차동 증폭하게 되면, 주 탐침부(120) 및 보조 탐침부(140)를 통해 유입되는 동일한 위상을 갖는 노이즈를 효과적으로 상쇄시킬 수 있으며, 고감도 저잡음의 알파입자 검출신호를 정확하고 신속하게 얻을 수 있다.
한편, 알파입자 검출모듈(100')의 다른 예로, 도 6 에 도시된 바와 같이, 알파입자 검출모듈(100')은, 크게 이온화 챔버(110'), 탐침부(120'), 가드링부(130'), 노이즈 검출부(140'), 제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a' 및 150b'), 및 차동 증폭기(160') 등을 포함하여 이루어진다.
여기서, 이온화 챔버(110')는 일측이 개방되어 있거나 철망으로 덮여있는 원통형의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 외주면 및/또는 바닥면에 다수의 홀(미도시)이 형성되어 있으며, 이러한 상기 다수의 홀에 의해 공기의 유동이 자유로운 통기성 구조로 이루어지므로 외부와의 농도평형이 빨라서 고속 측정이 가능한 효과가 있다.
또한, 이온화 챔버(110')의 표면에 고전압의 바이어스 전원(10')을 인가하여 이온화 챔버(110') 내의 탐침부(120')와 이온화 챔버(110') 내부 표면 사이에 전기장을 형성시킴으로써 알파(α) 붕괴 시 발생되는 이온 전류를 탐침부(120')로 흡수시킬 수 있다. 이러한 이온화 챔버(110')는 그 구성이 단순하고 저렴한 가격으로 구현할 수 있으며, 3 차원적인 측정이 가능한 효과가 있다.
또한, 이온화 챔버(110')의 표면에 인가되는 고전압의 바이어스 전원(10')은 약 50V 내지 300V 범위(바람직하게, 50V 내지 150V 정도)의 안정적인 직류전압을 사용함으로써, 이온화 챔버(110') 내에서 알파 붕괴가 발생할 경우 효과적으로 추가적인 이온 전하가 발생할 수 있는 조건이 된다. 한편, 고전압의 바이어스 전원(10')에서 공급되는 전원(예컨대, 전압 또는 전류)은 측정범위 및 감도(sensitivity) 등에 따라 다양하게 변경하여 적용할 수 있다.
탐침부(120')는 이온화 챔버(110') 내에서 라돈(Rn) 핵종 등에 의한 알파(α) 붕괴가 발생되었을 때 생겨난 이온 전하를 흡수할 수 있도록 기다란 봉 형태의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 일단이 이온화 챔버(110') 내에 배치되어 있으며, 이온화 챔버(110') 내에 유입된 공기에서 알파(α) 붕괴 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 기능을 수행한다.
이러한 탐침부(120')는 이온화 챔버(110') 내에 유입된 공기에서 라돈(Rn) 기체에 의한 알파(α) 붕괴 시 생성된 알파입자를 검출하도록 구비됨이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 알파(α)입자를 방출하는 모든 방사성 기체를 검출하도록 구비될 수도 있다.
가드링부(130')는 원통형의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 내측으로 탐침부(120')가 관통되도록 이온화 챔버(110')의 타측에 결합되어 있으며, 이온화 챔버(110')와 탐침부(120') 사이에서 발생하는 누설 전류를 흡수하여 접지(Ground)측으로 흘려주는 기능을 수행한다.
노이즈 검출부(140')는 가드링부(130')와 접지(Ground) 사이에 전기적으로 연결되어 있으며, 가드링부(130')의 전위를 접지보다 약간 높게 유지하여, 이온화 챔버(110')와 탐침부(120') 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설 전류를 접지(Ground)측으로 흘려 보내주고,

교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 후술하는 제 2 전치 증폭기(150b')로 출력하는 기능을 수행한다.
따라서, 본 발명의 다른 예에서는 전술한 일 예와는 달리 보조 탐침부(140)를 제거하고, 가드링부(130')를 이용하여 보조 탐침부(140)의 역할을 하도록 노이즈 검출부(140')를 설치한 점이 특징이며 구조적으로 일 예보다 간단하다는 장점이 있다.
이러한 노이즈 검출부(140')는 예컨대, 저항(Resistance), 콘덴서(Condenser) 및 다이오드(Diode) 중 적어도 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 및/또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어짐이 바람직하다.
제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a' 및 150b')는 그 입력단이 탐침부(120') 및 노이즈 검출부(140')의 출력단에 각각 전기적으로 연결되어 있으며, 탐침부(120') 및 노이즈 검출부(140')로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 일차 증폭하는 기능을 수행한다.
그리고, 차동 증폭기(160')는 제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a' 및 150b')의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 전기적으로 연결되어 있으며, 제 1 및 제 2 전치 증폭기(150a' 및 150b')로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차에 비례하여 증폭함으로써, 노이즈 신호를 효과적으로 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력할 수 있다.
즉, 차동 증폭기(160')를 통해 차동 증폭하게 되면, 탐침부(120') 및 노이즈 검출부(140')를 통해 유입되는 동일한 위상을 갖는 노이즈를 효과적으로 상쇄시킬 수 있으며, 고감도 저잡음의 알파입자 검출신호를 정확하고 신속하게 얻을 수 있다.
알파입자 카운트모듈(200)은 알파입자 검출모듈(100)로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 설정된 측정시간동안 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값을 연산하는 기능을 수행한다.
또한, 알파입자 카운트모듈(200)은 알파입자 검출모듈(100)로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 이를 기반으로 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 상기 구별된 정상 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값을 연산하는 기능을 수행할 수 있다.
알파입자 적분모듈(300)은 알파입자 검출모듈(100)로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 설정된 측정시간동안 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값을 연산하는 기능을 수행한다.
또한, 알파입자 적분모듈(300)은 알파입자 검출모듈(100)로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 이를 기반으로 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 상기 구별된 정상 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값을 연산하는 기능을 수행할 수 있다.

이러한 알파입자 적분모듈(300)의 일 예는, 도 7 에 도시된 바와 같이, 수동 및 능동 소자를 이용한 적분회로로 이루어지는 바, 알파입자 검출모듈(100)로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호(Vi)를 수신하는 제 1 단자(T1)와 제 1 노드(N1)에 연결된 제 2 단자(T2)를 갖는 저항(R)과, 제 1 노드(N1)에 연결되는 제 1 입력단자(-)와 접지(G)에 연결된 제 2 입력단자(+)와 출력단자(O)를 갖고 제 1 입력단자(-)의 전압을 증폭하는 연산증폭기(OP AMP)와, 제 1 노드(N1)와 연산증폭기(OP AMP)의 출력단자(O) 사이에 연결되어 있는 커패시터(C)를 포함하여 이루어질 수 있다.
여기서, 저항(R)과 커패시터(C)의 RC 지연 시간은 알파입자 검출모듈(100)로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호의 시간 폭(예컨대, 약 0.5 초 정도)보다 10 배 이상의 값으로 이루어짐이 바람직하다.
또한, 알파입자 적분모듈(300)의 다른 예는, 도 8 에 도시된 바와 같이, 알파입자 검출모듈(100)로부터 출력된 아날로그의 알파입자 검출신호를 입력받아 해당 아날로그의 알파입자 검출신호를 신호 완충하는 전압 추종부(310)와, 전압 추종부(310)로부터 신호 완충된 아날로그의 알파입자 검출신호를 디지털의 알파입자 검출신호로 변환하는 아날로그-디지털 변환부(320)를 포함할 수도 있다.
여기서, 전압 추종부(310)는 알파입자 검출모듈(100)로부터 출력된 해당 아날로그의 알파입자 검출신호를 수신하는 비반전 단자(+)를 구비하고, 반전 단자(-)가 출력 단자(O)에 궤환되도록 연결됨과 아울러 출력 단자(O)가 아날로그-디지털 변환부(320)의 입력단에 연결된 연산 증폭기(Op-Amp)를 포함하되, 알파입자 검출모듈(100)로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호와 동일한 신호를 그대로 아날로그-디지털 변환부(320)에 공급하여 버퍼(Buffer)의 기능을 수행할 수 있다.
한편, 아날로그-디지털 변환부(320)의 샘플링(Sampling) 타임은 통상적인 해당 알파입자 검출신호의 시간 폭(예컨대, 약 0.5 초 정도)을 고려하여 약 1kHz 이상으로 이루어짐이 바람직하다.
이러한 본 발명의 일 실시예에 적용된 알파입자 적분모듈(300)을 추가함으로써, 알파입자 검출모듈(100)에 의해 증폭된 펄스 형태의 알파입자 검출신호가 겹치는 고농도 라돈의 경우(도 2 참조)에도 측정이 가능하다.
즉, 펄스 적분 방식을 사용하여 도 2 에서와 같이 펄스 신호가 겹치는 고농도에서도 라돈을 측정할 수 있는 원리는 다음과 같다.
펄스 겹침 현상 확률이 낮은 저농도 영역에서는 종래의 펄스 카운트 방식을 그대로 적용하여 라돈 농도를 계산할 수 있으나, 펄스 겹침 현상이 자주 발생하는 고농도 영역에서는 펄스 카운트 오류가 발생하므로, 본 발명에서는 알파입자 적분모듈(300)에서 얻어지는 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값 즉, 분당 알파입자 검출신호의 총 면적을 계산하여 이를 라돈 농도로 환산하는 방식을 제안하였다.

이는 펄스 형태의 알파입자 검출신호가 겹쳐서 보이더라도 실제 이온화 챔버 (100 또는 100')내 공간에서의 알파 입자와 공기와의 충돌에 의한 이온 발생 현상은 개별적이므로 탐침을 통해 얻어지는 이온 전류의 총 양은 펄스 겹침과 무관하게 펄스의 횟수에 의해 비례적으로 증가하기 때문이다.

한편, 알파입자 적분모듈(300)에서 얻어지는 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값과 라돈 농도와의 일반적인 상관관계를 도 9 에 로그(log) 그래프 형식으로 나타내고 있다.

이는 도 3 의 분당 펄스 카운트에 따른 라돈농도 경향과는 다르게 낮은 농도에서는 적분 값이 미미하여 불확도가 높아지므로 비선형 형태이지만, 약 1,000Bq/m3 이상의 고농도에서는 바람직한 선형적인 관계를 나타내다가 약 1,000,000Bq/m3 이상에서야 포화되는 경향을 보여준다.

참고로 약 1,000,000Bq/m3 이상에서 그래프가 포화되는 경향은 알파입자 검출모듈(100)의 증폭회로가 전기적으로 포화되어 발생하는 것이므로 만일 증폭회로를 다단계로 설계한다면, 약 1,000,000Bq/m3 이상에서도 포화되지 않고 선형적인 관계를 유지할 수 있다.

데이터 처리모듈(400)은 알파입자 카운트모듈(200)로부터 연산된 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값 및 알파입자 적분모듈(300)로부터 연산된 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값을 각각 제공받아 이를 기반으로 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값에 대한 제 1 라돈 농도 값 및 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값에 대한 제 2 라돈 농도 값을 각각 산출하는 기능을 수행한다.

또한, 데이터 처리모듈(400)은 상기 제 1 또는 제 2 라돈 농도 값이 기 설정된 기준 라돈 농도 값(바람직하게, 약 1,000Bq/m3 이상)보다 작을 경우, 상기 제 1 라돈 농도 값을 최종 라돈 농도 값으로 출력하는 기능을 수행한다.

이때, 상기 기 설정된 기준 라돈 농도 값은 예컨대, 약 1,000Bq/m3 내지 약 1,000,000Bq/m3 범위 중 어느 하나의 라돈 농도 값으로 이루어짐이 바람직하다.

또한, 데이터 처리모듈(400)은 상기 제 1 또는 제 2 라돈 농도 값이 기 설정된 기준 라돈 농도 값보다 클 경우, 상기 제 2 라돈 농도 값을 최종 라돈 농도 값으로 출력하는 기능을 수행한다.

즉, 데이터 처리모듈(400)은 알파입자 카운트모듈(200)과 알파입자 적분모듈(300)에서 얻어지는 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값과 분당 펄스 적분 값을 이용하여 도 3 및 도 9 에 나타낸 각각의 라돈 농도와의 상관관계에 따라 약 1,000Bq/m3 이하의 낮은 농도에서는 분당 펄스 카운트 값을 이용하여 라돈 농도를 계산하고, 약 1,000Bq/m3 이상 약 1,000,000Bq/m3 까지의 고농도에서는 분당 펄스 적분 값을 적용하여 라돈 농도를 계산한다.

이로써 본 발명을 통하여 이온화 챔버 방식의 연속 라돈 측정장치에서 주로 사용하는 펄스 카운트 방식의 측정 한계 즉, 약 10,000Bq/m3 정도를 뛰어넘어 약 1,000,000Bq/m3 까지도 측정 가능한 이온화 챔버 방식의 연속 라돈 측정장치 제공할 수 있다.

전술한 본 발명에 따른 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치에 대한 바람직한 실시예에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러 가지로 변형하여 실시하는 것이 가능하고 이 또한 본 발명에 속한다.

【부호의 설명】
100 : 알파입자 검출모듈,
200 : 알파입자 카운트모듈,
300 : 알파입자 적분모듈,
400 : 데이터 처리모듈

【특허청구범위】

【청구항 1】

일정크기의 이온화 챔버 내에 유입된 공기 중에 포함된 라돈 기체에서 알파 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 신호 처리를 통해 펄스 형태의 알파입자 검출신호를 출력하는 알파입자 검출모듈;

상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 설정된 측정시간동안 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값을 연산하는 알파입자 카운트모듈;

상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 설정된 측정시간동안 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값을 연산하는 알파입자 적분모듈; 및

상기 알파입자 카운트모듈로부터 연산된 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값 및 상기 알파입자 적분모듈로부터 연산된 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값을 각각 제공받아 이를 기반으로 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값에 대한 제 1 라돈 농도 값 및 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값에 대한 제 2 라돈 농도 값을 각각 산출하고, 상기 제 1 또는 제 2 라돈 농도 값이 기 설정된 기준 라돈 농도 값보다 작을 경우 상기 제 1 라돈 농도 값을 최종 라돈 농도 값으로 출력하며, 상기 제 1 또는 제 2 라돈 농도 값이 기 설정된 기준 라돈 농도 값보다 클 경우 상기 제 2 라돈 농도 값을 최종 라돈 농도 값으로 출력하는 데이터 처리모듈을 포함하는 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치.

【청구항 2】

제 1 항에 있어서,

상기 알파입자 검출모듈은,

일측이 개방되거나 철망으로 덮여 있으며 외주면에 다수의 홀이 형성되어 공기유통이 원활하고, 표면에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 이온화 챔버;

일단이 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 주 탐침부;

내측으로 상기 주 탐침부가 관통되도록 상기 이온화 챔버의 타측에 결합되며, 상기 이온화 챔버와 상기 주 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비하는 가드링부;

일단이 상기 가드링부의 내측을 관통하여 상기 이온화 챔버 내에 배치됨과 아울러 상기 주 탐침부와 일정간격으로 이격되도록 배치되며, 주변 노이즈가 유입되도록 구비하는 보조 탐침부;

상기 주 탐침부 및 상기 보조 탐침부의 타단에 각각 연결되며, 상기 주 탐침부 및 상기 보조 탐침부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제 1 및 제 2 전치 증폭기; 및
상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 펄스 형태의 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함하는 것을 특징으로 하는 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치.

【청구항 3】
제 1 항에 있어서,
상기 알파입자 검출모듈은,
일측이 개방되거나 철망으로 덮여 있으며 외주면에 다수의 홀이 형성되어 공기유통이 원활하고, 표면에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 이온화 챔버;
일단이 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부;
내측으로 상기 탐침부가 관통되도록 상기 이온화 챔버의 타측에 결합되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비되는 가드링부;
상기 가드링부와 접지 사이에 연결되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설전류를 상기 접지측으로 흘려 보내주고, 교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 출력하는 노이즈 검출부;
상기 탐침부의 타단 및 상기 노이즈 검출부의 출력단에 각각 연결되며, 상기 탐침부 및 상기 노이즈 검출부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제 1 및 제 2 전치 증폭기; 및
상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 펄스 형태의 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함하는 것을 특징으로 하는 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치.

【청구항 4】
제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,
상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어진 것을 특징으로 하는 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치.

【청구항 5】
제 1 항에 있어서,
상기 알파입자 적분모듈은, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 수신하는 제 1 단자와 제 1 노드에 연결된 제 2 단자를 갖는 저항(R);
상기 제 1 노드에 연결되는 제 1 입력단자와 접지에 연결된 제 2 입력단자와 출력단자를 갖고 상기 제 1 입력단자의 전압을 증폭하는 연산증폭기(OP AMP); 및
상기 제 1 노드와 상기 연산증폭기의 상기 출력단자 사이에 연결되어 있는 커패시터(C)를 포함하는 것을 특징으로 하는 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치.

【청구항 6】
제 5 항에 있어서,
상기 저항(R)과 커패시터(C)의 RC 지연 시간은, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호의 시간 폭보다 10 배 이상의 값으로 이루어진 것을 특징으로 하는 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치.

【청구항 7】
제 1 항에 있어서,
상기 알파입자 적분모듈은,
상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 아날로그의 알파입자 검출신호를 입력받아 해당 아날로그의 알파입자 검출신호를 신호 완충하는 전압 추종부; 및
상기 전압 추종부로부터 신호 완충된 아날로그의 알파입자 검출신호를 디지털의 알파입자 검출신호로 변환하는 아날로그-디지털 변환부를 포함하는 것을 특징으로 하는 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치.

【청구항 8】
제 7 항에 있어서,
상기 전압 추종부는, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 아날로그의 알파입자 검출신호를 수신하는 비반전 단자(+)를 구비하고, 반전 단자(-)가 출력 단자에 궤환되도록 연결됨과 아울러 상기 출력 단자가 상기 아날로그-디지털 변환부의 입력단에 연결된 연산 증폭기(Op-Amp)를 포함하되,
상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호와 동일한 신호를 그대로 상기 아날로그-디지털 변환부에 공급하여 버퍼(Buffer)의 기능을 수행하는 것을 특징으로 하는 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치.

【청구항 9】

제 1 항에 있어서,
상기 알파입자 카운트모듈은, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 이를 기반으로 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 상기 구별된 정상 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값을 연산하는 것을 특징으로 하는 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치.

【청구항 10】
제 1 항에 있어서,
상기 알파입자 적분모듈은, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 이를 기반으로 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 상기 구별된 정상 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값을 연산하는 것을 특징으로 하는 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치.

【청구항 11】
제 1 항에 있어서,
상기 기 설정된 기준 라돈 농도 값은, 1,000Bq/m3 내지 1,000,000Bq/m3 범위 중 어느 하나의 라돈 농도 값으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치.

【요약서】

【요약】

본 발명은 고농도의 라돈을 측정하기 위한 연속 라돈 측정장치에 관한 것으로, 일정크기의 이온화 챔버 내에 유입된 공기 중에 포함된 라돈 기체에서 알파 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 신호 처리를 통해 펄스 형태의 알파입자 검출신호를 출력하는 알파입자 검출모듈과, 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 설정된 측정시간동안 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값을 연산하는 알파입자 카운트모듈과, 알파입자 검출모듈로부터 출력된 해당 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 설정된 측정시간동안 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값을 연산하는 알파입자 적분모듈과, 알파입자 카운트모듈로부터 연산된 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값 및 알파입자 적분모듈로부터 연산된 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값을 각각 제공받아 이를 기반으로 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 카운트 값에 대한 제 1 라돈 농도 값 및 해당 알파입자 검출신호의 분당 펄스 적분 값에 대한 제 2 라돈 농도 값을 각각 산출하고, 제 1 또는 제 2 라돈 농도 값이 기 설정된 기준 라돈 농도 값보다 작을 경우 제 1 라돈 농도 값을 최종 라돈 농도 값으로 출력하며, 제 1 또는 제 2 라돈 농도 값이 기 설정된 기준 라돈 농도 값보다 클 경우 제 2 라돈 농도 값을 최종 라돈 농도 값으로 출력하는 데이터 처리모듈을 포함함으로써, 이온화 챔버 방식을 이용하여 약 10,000Bq/m3 이상의 고농도에서도 라돈 측정을 정확하고 신속하게 수행할 수 있는 효과가 있다.

【대표도】

도 4

【도면】

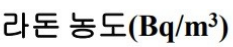
【도 1】



【도 2】



【도 3】



【도 4】



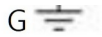
【도 5】



【도 6】



【도 7】



【도 8】



【도 9】

라돈 농도(Bq/m^3)